

Glossario

Indice

A	1
Asset	1
Autoload	1
B	1
Baking	1
Bottleneck	1
Bottom-up	1
Bug	1
C	2
Central Processing Unit (CPU)	2
Clipping	2
Collezionabile	2
D	2
Directional pad (D-pad)	2
E	2
Efficacia	2
Efficienza	2
Entità	3
F	3
FPS	3
Frame	3
G	3
GameScope	3
.gd	3
GDScript	3
GitHub	4
.glb	4
GLSL ES	4
Graphics Processing Unit (GPU)	4
Godot Engine	4
H	4

Hosting	4
I	5
Intelligenza Artificiale (IA)	5
Inverse Kinematics (IK)	5
J	5
Joypad	5
K	5
L	5
Lag spike	5
Latenza	6
M	6
Machine Learning (ML)	6
Manuale utente	6
Materiale	6
Mesh	6
Minimum Viable Product (MVP)	6
Monolite	6
N	7
NLA	7
Norme di progetto	7
Notion	7
O	7
P	7
PascalCase	7
Piano di progetto	7
Piano di qualifica	8
Platformer	8
.png	8
Proof of Concept (PoC)	8
Q	8
R	8

Random Access Memory (RAM)	8
Relatore aziendale	9
Rendering	9
Repository	9
Rig	9
S	9
Scena di intermezzo	9
Shader	9
Singleton	10
snake_case	10
Solid State Driver (SSD)	10
Specifica tecnica	10
Standard	10
Stick analogico	10
T	10
Texture	10
Typst	11
Top-down	11
U	11
UV Island	11
V	11
Videogioco	11
W	12
X	12
Y	12
Z	12

A

Asset

Risorsa digitale utilizzata all'interno di un videogioco, come immagini, suoni, modelli 3D, texture o script, necessaria per la realizzazione e il funzionamento del gioco.

Autoload

Meccanismo che permette di caricare automaticamente script o risorse all'avvio di un'applicazione o di un motore di gioco, rendendoli disponibili globalmente durante l'esecuzione.

B

Baking

Attività che prevede la creazione di un'immagine in base ai dati forniti. Questa attività è essenziale per l'archiviazione di immagini e migliorare le prestazioni dell'applicazione.

Bottleneck

Collo di bottiglia. Indica un punto critico in un sistema o processo che limita le prestazioni complessive, rallentando l'esecuzione o la produttività. Nel contesto informatico, un bottleneck può essere causato da hardware, software o risorse insufficienti che impediscono al sistema di funzionare alla massima efficienza.

Bottom-up

Strategia di sviluppo software che prevede la costruzione di un sistema partendo dai componenti più elementari per arrivare a quelli più complessi. In un approccio bottom-up, i moduli di base vengono sviluppati e integrati progressivamente per creare un sistema completo. Questo approccio consente di testare e validare i singoli componenti prima di integrarli nel sistema finale.

Bug

Chiamato anche baco, indica un errore o malfunzionamento in un programma software, tipicamente dovuto al codice, che ne compromette il corretto funzionamento.

C

Central Processing Unit (CPU)

Il processore. Si occupa di coordinare l'esecuzione di più processi nella macchina.

Clipping

Fenomeno che si verifica quando una parte di un oggetto 3D entra dentro un altro oggetto 3D. Può essere trascurabile, ma è molto importante che questo non accada alla telecamera, o ad un oggetto di fisica.

Collezionabile

Oggetto presente in un videogioco che il giocatore può raccogliere o collezionare. Spesso utilizzato come elemento di gioco opzionale per incentivare l'esplorazione o il completamento. In questo caso, i collezionabili sono anche chiamati *training_data*.

D

Directional pad (D-pad)

Il d-pad è composto dai 4 tasti direzionali presente nel joypad, comunemente posizionati a sinistra. I tasti del d-pad vengono spesso usati per navigazione nei menu di gioco.

E

Efficacia

La capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e produrre risultati desiderati in modo accurato e completo. Un sistema o un processo è considerato efficace quando riesce a ottenere i risultati desiderati in modo coerente e soddisfacente. L'efficacia è un concetto chiave nella valutazione delle prestazioni, nella misurazione del successo e nel raggiungimento degli obiettivi.

Efficienza

La capacità di ottenere risultati desiderati con il minimo spreco di risorse, tempo o energia. Un sistema o un processo è considerato efficiente quando riesce a massi-

mizzare l'output desiderato riducendo al minimo l'input necessario. L'efficienza è un concetto chiave nell'ottimizzazione delle prestazioni, nella gestione delle risorse e nel miglioramento continuo dei processi.

Entità

Qualsiasi oggetto o persona presente nel livello con cui il giocatore può interagire.

F

FPS

Acronimo di «Frames Per Second», indica il numero di fotogrammi visualizzati ogni secondo durante l'esecuzione di un videogioco o di un'applicazione grafica. Un valore più alto corrisponde a una maggiore fluidità delle immagini.

Frame

Singola immagine statica che, insieme ad altre, compone una sequenza animata o un video. Nei videogiochi, il termine è spesso usato per indicare il ciclo di aggiornamento dell'immagine sullo schermo.

G

GameScope

Applicazione usata da Valve che permette di visualizzare in una finestra separata sopra il gioco le varie statistiche come fps e latenza, anche attraverso grafici.

.gd

Tipo di file usato dai file che utilizzano il linguaggio di programmazione GDScript

GDScript

Linguaggio di programmazione creato apposta per il motore di gioco Godot. Presenta molta similarità con Python, tuttavia GDScript non utilizza un garbage collector.

GitHub

GitHub è una piattaforma di hosting per il controllo versione e la collaborazione nello sviluppo software. Permette agli sviluppatori di gestire e tracciare le modifiche del codice sorgente dei loro progetti, sia privati che open source.

.glb

Formato standard di un modello tridimensionale che legge il modello come un file binario, permettendo una lettura e rendering più veloce e minimizzando lo spazio occupato dal file.

GLSL ES

Acronimo di «OpenGL Shading Language for Embedded Systems», è un linguaggio di programmazione per la scrittura di shader grafici utilizzato nelle applicazioni che sfruttano OpenGL ES, tipicamente su dispositivi mobili o embedded.

Graphics Processing Unit (GPU)

Comunemente chiamato «scheda video», è un processore specializzato nella creazione di immagini. Può essere integrata alla CPU.

Godot Engine

Strumento di sviluppo di videogiochi open source, utilizzato per la creazione del videogioco in questione.

H

Hosting

Servizio che permette di pubblicare e rendere accessibili siti web, applicazioni o servizi su Internet tramite server dedicati o condivisi.

I

Intelligenza Artificiale (IA)

Ramo dell'informatica che si occupa della creazione di sistemi in grado di simulare l'intelligenza umana, come il riconoscimento vocale, la visione artificiale e l'apprendimento automatico.

Inverse Kinematics (IK)

Soluzione usata nell'ambito dell'animazione 3D. Si tratta di semplificare l'animazione calcolando il movimento di altre ossa o articolazioni in base all'ultimo osso della catena. Ad esempio, automatizza il movimento del braccio muovendo solo la mano, anziché ruotare singolarmente braccio, avambraccio e mano. Questo metodo risulta anche molto più simile a come ci si muove naturalmente.

J

Joypad

Periferica principale usata per la gestione degli input in un videogioco. Ha una forma più ergonomica per rendere più rilassante l'impugnatura tra le mani. Solitamente comprende 2 levette analogiche, 8 tasti frontali e 4 dietro. Comunemente chiamati «controller».

K

L

Lag spike

Improvviso e temporaneo aumento della latenza o rallentamento delle prestazioni in un videogioco o applicazione, spesso causato da problemi di rete, sovraccarico del sistema o compilazione di shader.

Latenza

Intervallo di tempo che intercorre tra la causa ed effetto. In questo caso, la causa corrisponde a un input.

M

Machine Learning (ML)

Ramo dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dello sviluppo di algoritmi e modelli che permettono ai computer di apprendere dai dati e migliorare le loro prestazioni nel tempo senza essere esplicitamente programmati.

Manuale utente

Materiale

Nel caso di modellazione digitale, un materiale è composto da più textures e parametri e definisce come l'oggetto interagisce con la luce.

Mesh

Rappresentazione digitale di un oggetto tridimensionale composta da vertici, spigoli e facce. Questi modelli 3D vengono utilizzati nei videogiochi, nella grafica computerizzata e nella simulazione per visualizzare oggetti, personaggi o ambienti. Possono essere creati tramite software di modellazione e salvati in diversi formati di file.

Minimum Viable Product (MVP)

Versione minima di un prodotto che include solo le funzionalità essenziali per essere utilizzato e testato dagli utenti.

Monolite

Architettura software in cui tutte le funzionalità di un'applicazione sono implementate in un unico blocco di codice, senza suddivisione in moduli o servizi indipendenti.

N

NLA

Acronimo di «Non-Linear Animation», tecnica utilizzata nei software di animazione per combinare e gestire più sequenze di animazione in modo flessibile e non sequenziale. In questo caso, viene usata per separare le diverse animazioni nel gioco.

Norme di progetto

Le norme di progetto sono un insieme di regole, procedure e linee guida che definiscono le modalità di svolgimento del lavoro all'interno di un progetto. Le norme di progetto stabiliscono standard di qualità, responsabilità e gestione del progetto.

Notion

Applicazione di produttività che combina strumenti di gestione delle attività, note, documenti e database in un'unica piattaforma. Notion offre funzionalità avanzate come la creazione di pagine personalizzate, la collaborazione in tempo reale, l'integrazione con altri servizi e la personalizzazione dell'interfaccia. È ampiamente utilizzato per l'organizzazione del lavoro, la gestione dei progetti e la creazione di contenuti.

O

P

PascalCase

Pratica di scrivere parole composte o frasi unendo tutte le parole tra loro, ma lasciando le loro iniziali maiuscole.

Piano di progetto

Il piano di progetto è un documento che definisce gli obiettivi, le attività, le risorse e la pianificazione temporale di un progetto. Il piano di progetto fornisce una roadmap dettagliata per la realizzazione del progetto, stabilendo le fasi, le milestone, le scadenze e le responsabilità dei membri del team. Il piano di progetto è uno strumento fonda-

mentale per gestire e monitorare l'avanzamento del progetto e garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

Piano di qualifica

Il documento che definisce le metriche utilizzate per garantire qualità al prodotto e che tutto stia proseguendo nella maniera corretta. Contiene informazioni sulle metriche di qualità, andamento dei test e andamento del progetto rispetto alle metriche stabilite.

Platformer

Genere di videogioco in cui il giocatore controlla un personaggio che si muove attraverso un ambiente bidimensionale o tridimensionale, saltando su piattaforme e evitando ostacoli.

.png

Formato di file immagine raster compresso senza perdita di qualità, ampiamente utilizzato per la grafica digitale grazie al supporto della trasparenza.

Proof of Concept (PoC)

Una dimostrazione pratica che ha lo scopo di verificare la fattibilità o il potenziale di un'idea, concetto o soluzione. È spesso utilizzato nelle fasi iniziali di un progetto per validare il funzionamento teorico e pratico, incluso il modo in cui diverse componenti del sistema possono integrarsi tra loro per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Q

R

Random Access Memory (RAM)

Viene anche chiamata «memoria principale», è una memoria più veloce che serve per immagazzinare temporaneamente i dati e le istruzioni utilizzati dalla CPU durante l'esecuzione dei programmi. I dati contenuti nella RAM vengono persi allo spegnimento del computer.

Relatore aziendale

Il relatore aziendale è la persona che sostiene la realizzazione del progetto, è responsabile della definizione degli obiettivi, delle risorse e delle strategie per il successo del progetto.

Rendering

Processo di generazione di un'immagine a partire da un modello digitale, calcolando luci, ombre, materiali e altri effetti visivi per produrre il risultato finale visualizzato sullo schermo.

Repository

Luogo di archiviazione per file e dati, comunemente utilizzato nel contesto dello sviluppo software. Può contenere codice sorgente, documentazione, risorse e altri file necessari per un progetto. Le repository sono spesso gestite tramite sistemi di controllo versione, come Git, che consentono di tenere traccia delle modifiche nel tempo, collaborare con altri sviluppatori e gestire diverse versioni del progetto.

Rig

Struttura scheletrica applicata a un modello 3D che consente di animarlo tramite la manipolazione di ossa e articolazioni.

S

Scena di intermezzo

Sequenza animata o filmato che viene mostrato tra due parti di gioco, solitamente utilizzata per narrare eventi, approfondire la trama o introdurre nuovi personaggi e situazioni. Le scene di intermezzo non richiedono l'interazione diretta del giocatore e servono a migliorare l'esperienza narrativa del videogioco.

Shader

Azione eseguita sulla GPU che determina come devono essere visualizzati i pixel, i vertici o altri elementi grafici su schermo. Gli shader vengono utilizzati per applicare effetti visivi, gestire l'illuminazione, le ombre, i colori e altre proprietà grafiche nei videogiochi e nelle applicazioni 3D.

Singleton

Pattern di progettazione software che garantisce che una classe abbia una sola istanza globale accessibile da qualsiasi parte del programma.

snake_case

Pratica di scrivere parole composte separando le parole tramite trattino basso, solitamente con le prime lettere delle singole parole in minuscolo.

Solid State Driver (SSD)

Dispositivo di memoria di massa che si occupa di immagazzinare dati e conservarli anche allo spegnimento del computer.

Specifica tecnica

Documento che descrive in dettaglio le caratteristiche, i requisiti e l'architettura di un sistema, prodotto o componente software.

Standard

Insieme di specifiche, linee guida o criteri stabiliti per garantire la qualità dei sistemi, dei software e delle tecnologie informatiche.

Stick analogico

Dispositivo di input presente sui controller, costituito da una levetta che può essere inclinata in più direzioni per rilevare movimenti analogici. Permette un controllo preciso e graduale dei movimenti nei videogiochi, come la direzione e la velocità di un personaggio o della telecamera.

T

Texture

L'immagine utilizzata dal modello che offre diverse funzioni in base al tipo, da non confondere con il materiale. I tipi di texture più comuni sono le seguenti:

- **albedo**: a colori, definisce il colore del modello;
- **roughness**: scala di grigi, indica la precisione del riflesso sulla superficie del modello;
- **specular**: scala di grigi, indica quanto la luce viene riflessa dal modello;

-
- **normal:** a colori, ogni colore rappresenta un asse dello spazio 3D, serve per modificare i normali della superficie del modello. Viene principalmente usata per creare piccoli dettagli nel modello.

Typst

Typst è un linguaggio di markup testuale sviluppato appositamente per la stesura di documenti. È stato scelto per la sua semplicità d'uso e la versatilità.

Top-down

Approccio di sviluppo software che prevede la definizione dei requisiti e delle specifiche generali del sistema prima di procedere con la progettazione e l'implementazione dei dettagli. In un approccio top-down, si parte da una visione ad alto livello del sistema e si procede a suddividerla in componenti più piccole e dettagliate. Il top-down è utilizzato per definire l'architettura e la struttura generale del sistema prima di passare ai dettagli implementativi.

U

UV Island

Vengono create durante un processo chiamato «UV mapping». Si tratta della proiezione dei triangoli o quadrati del modello da uno spazio 3D a uno 2D (in questo caso, l'immagine). Una UV island è una parte del modello proiettata nello spazio 2D (esempio: creazione di un dado da un pezzo di carte ritagliandolo).

V

Videogioco

Applicazione interattiva progettata per intrattenere gli utenti attraverso l'uso di grafica, suoni e meccaniche di gioco.

W

X

Y

Z